01 研究框架｜把测量不准转化为可检验的资源优化问题

茶思原始任务 → 正式场景 → 方法分工 → 非均匀鲁棒机制 → 协议评价

01 困难

非理想 SRS / CSI

链路质量不同
协同权重难可信

边缘 UE 易受扰
体验与能耗冲突

21 TRP、海量变量
低时延实现困难

02 目标

验收目标 ≠ 研究困难

边缘体验
50% PRB 下达到理想参考 80%

平均体验
损失 < 10%（原图目标）

辐射功率
相对独立功控降低 > 30%

03 方法

快层｜WMMSE

ADMM 优化复矩阵 w

当前集中式实现

慢层｜GA / PSO

SRACOS；正式入口未调用

独立链 / 拟议接入

04 创新

质量感知

SRS 质量
决定链路可信度

非均匀误差
C_stat 进入计算

鲁棒对照
椭球 / 最坏情形待研

05 验证

验证

协议 5%
边缘体验

平均体验
与功率

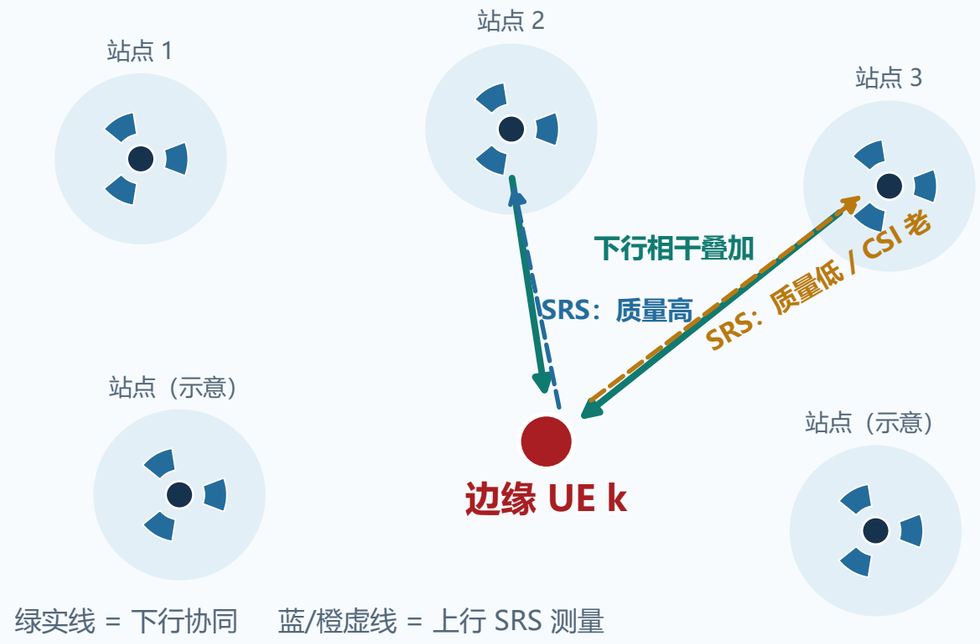
规模 / 时延
收敛 / 对拍

尚未验收

核心判断：场景与指标来自原始验收材料；方法方案和当前实现的边界需要分别陈述。

02 茶思场景｜同一用户的协同链路，测量可信度不同

物理链路示意；TRP 和 UE 位置仅用于解释，不代表配置生成的实际坐标或面积均匀性



正式场景（原始材料）

7 站 × 3 小区 = 21 TRP

10–20 UE/小区；64 TRX；UE 4 Rx

273 RB；30% 负载；3 km/h

测量与资源的时间结构

17 次 SRS 跳频覆盖 273 RB

前 16 跳 × 16 RB；末跳 17 RB

20 ms/跳 → 340 ms 全带周期

CSI-RS 40 TTI；PRB 30–50%

当前传播：surrogate

关键机制：较弱或较旧的 SRS 观测会改变 CSI 误差，从而影响协同权重的可信程度。

03 方法分工｜历史搜索与正式求解运行在两条链上

慢尺度候选探索与快尺度复矩阵赋形是研究分层设想；当前正式入口只调用下方链路

慢尺度 / 历史实现

9 维候选配置
cf_decode_candidate

→

GA / PSO
PGSAO / SRACOS

→

旧候选评价器
cf_evaluate_candidate

→

旧目标 J_old
历史搜索结果

快尺度 / 当前正式入口

拟议：候选规则 → 正式快层评价

当前无实际调用边

固定 b / χ / rank
场景规则

→

矩阵 WMMSE
更新 A、E、Ω

→

集中式 ADMM
优化复预编码 w

→

真信道评价
SE / 体验代理

实线表示已发生的调用；紫色虚线只表示未来接口设想，不能解读为当前联合闭环。

04 WMMSE—ADMM｜外层更新统计量，内层求满足功率约束的 w

矩阵 WMMSE 外轮与集中式 ADMM 内轮；以下为当前代码中的变量和停止判断

外层｜给定 H_est 与误差统计 C

当前 w
初值 / 上轮结果

→

接收器 A
MMSE 更新

→

MSE E 与权重 Ω
由当前 A、w 得到

→

预编码子问题
固定 A、Ω；更新 w

→

停止?
目标 / w / 残差

未满足则回到外层；满足并需 ADMM 收敛

内层 ADMM｜仅优化复预编码 w，A / Ω 保持固定

CG 线性系统
更新 x

→

跨资源功率投影
$z = \Pi_{\mathcal{P}}(x + u)$

→

缩放对偶
$u \leftarrow u + x - z$

→

残差判断
原始 / 对偶 / CG；或达到上限

功率预算按 TRP 跨资源组累计；ADMM 变量均在同一 MATLAB 进程内。

功率投影可行 ≠ ADMM 收敛；保存的正式规模轨迹仍达到外轮与内轮次数上限。

05 非均匀鲁棒机制｜从链路测量质量，到可信赋形

当前已实现的是链路条件误差协方差参与计算；校准椭球与最坏情况保证仍待研究

当前可追溯的统计链

已实现机制

SRS 质量
SINR / CSI 年龄

→

链路条件后验
每 UE–TRP–组

→

C_stat
4×4 接收协方差

→

A、E、Ω 与二次项
改变预编码 w 的计算

↓

拟研究：误差椭球的覆盖率标定与最坏情况优化
C_stat 本身不等于已校准的 256×256 全信道椭球

公平对照设计

名义
忽略误差

统一误差
同一协方差

非均匀误差
链路条件统计

观察：底部 5% 体验、平均体验、功率、收敛与时延

尚无正式对照证据证明“非均匀方案提升”

要证明创新效果，需同场景、同业务、同功率约束、同随机种子比较名义/统一/非均匀三种设定。

06 代码与证据｜正式入口可以运行，但正式收敛尚未通过

本页执行链从经 Archify 仓库证据校验的语义图派生；详细函数和行号见交互附图



程序调用

数据：场景与 CSI　　规则：服务 / 调度 / rank　　循环：A / E / Ω / w　　评价与保存

当前证据的三层含义

01 已实现 / 已运行

固定资源规则、集中式求解、真信道评价

02 已有对拍与功率检查

210/420 UE 保存结果；部分同输入一致

03 仍未通过正式收敛

外轮 2 次、ADMM 12 次达到上限

证据分层：函数接通与功率可行已观察；数值对拍通过不等于外层和 ADMM 收敛。